EIXO 10 · O MUNDO INVISÍVEL II — AULA 10.4

Por que a aurora boreal aparece só nos polos e o acelerador de partículas é circular?

> *As duas coisas mais espetaculares que a humanidade já viu — uma cortina de luz verde sobre a Islândia e uma máquina de 27 quilômetros que reconstrói o Big Bang — são a mesma equação de duas linhas. Ambas existem porque a força magnética* ***só sabe curvar****.*

A âncora: duas coincidências que não são coincidência

Coincidência nº 1. Ninguém vai à Bahia ver aurora. Ninguém vai a Nairóbi, a Bombaim, a Guarujá. As agências vendem pacotes para Tromsø, Yellowknife, Reykjavík, Ushuaia — sempre **acima de 65° de latitude**, sempre perto dos polos magnéticos. E não é por causa do frio: a Antártida é fria por inteiro, mas a aurora austral não aparece no meio do continente com a mesma intensidade. O fenômeno é **geograficamente ancorado no campo magnético**.

Coincidência nº 2. O LHC, em Genebra, é um **anel** de 27 km. O acelerador de Fermilab: anel. O Sirius, em Campinas: anel. O cíclotron que produz o flúor-18 do seu exame PET: anel. Ninguém constrói um acelerador em linha reta de 27 km — e não é por falta de terreno.

E agora a pergunta que costura as duas: **o que uma cortina de luz no céu da Noruega tem a ver com uma máquina de 4 bilhões de euros?** Resposta curta e desconfortável: as duas são o mesmo desenho. Partículas carregadas **não conseguem** andar em linha reta dentro de um campo magnético. Numa, a Natureza faz o desenho de graça. Na outra, engenheiros pagam bilhões para forçar o mesmo desenho.

A desconstrução: quatro erros que este par de fenômenos mata

"A aurora é o Sol batendo na atmosfera." Quase — e o "quase" é tudo. Se fosse só isso, a aurora seria mais intensa no **equador**, que recebe luz solar mais direta. Ela aparece nos polos exatamente porque o que chega não é **luz**: é **partícula carregada** (prótons e elétrons do vento solar). E partícula carregada obedece ao campo magnético, não à geometria dos raios de sol.

"O campo magnético da Terra funciona como escudo que bloqueia as partículas." Ele não **bloqueia** — ele **desvia e canaliza**. Isso é diferente e é o coração da aula. Um escudo pararia as partículas; o campo terrestre as coloca em trajetórias espirais que as **conduzem** até os polos, onde as linhas de campo se afunilam e entram na atmosfera. O escudo não é uma parede: é um **sistema de trilhos**.

"O acelerador é circular para economizar espaço." Errado como razão principal. É circular porque o campo magnético **não consegue** fazer a partícula ir reto, e porque a curva permite que ela passe pelo mesmo trecho

acelerador **milhares de vezes**. Um acelerador linear te dá um empurrão; um circular te dá o mesmo empurrão dez milhões de vezes.

E O ERRO QUE VALE A QUESTÃO DISSERTATIVA

"O ímã do acelerador acelera a partícula." NUNCA. Você provou em 10.3 que a força magnética é perpendicular à velocidade e, portanto, **realiza trabalho nulo** — ela não pode mudar o módulo da velocidade nem a energia cinética. Quem acelera é o **campo elétrico** das cavidades de radiofrequência. O **ímã só curva**. É por isso que a máquina precisa dos dois:

ELÉTRICO ACELERA · MAGNÉTICO GUIA

A engenharia do conceito

Passo 1 · A única equação da aula, e ela se monta em dez segundos

Uma carga q entra com velocidade $\vec{v}$ **perpendicular** a um campo uniforme $\vec{B}$. Você já sabe de 10.3:

· o **módulo** da força é $F = qvB$ (com $\sin 90° = 1$);
· a **direção** é perpendicular a $\vec{v}$;
· como não há trabalho, $|v|$ é **constante** — logo F também é constante em módulo.

Pare e leia o que isso significa: **força de módulo constante, sempre perpendicular à velocidade.** Volte à aula 2.8. Essa é a **definição** de força centrípeta. Portanto a partícula descreve um **MCU** — e você não precisou de nenhuma lei nova. Iguale a magnética à centrípeta:

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

E, da mesma igualdade, o período — o dado mais surpreendente do tópico:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

LEIA AS DUAS EQUAÇÕES COMO FRASES (AULA 0.8)

· $\boldsymbol{R = (mv)/(qB)}$ — o raio cresce com o **momento linear** mv e encolhe com o campo. Partícula mais rápida ou mais pesada faz curva mais larga; campo mais forte aperta a curva.

· $\boldsymbol{T = (2\pi m)/(qB)}$ — o período **não depende da velocidade nem do raio**. Duas partículas idênticas, uma rápida e uma lenta, completam a volta no **mesmo tempo**: a rápida faz um círculo grande, a lenta um círculo pequeno, e empatam. Essa independência não é curiosidade: é **exatamente** o que torna o cíclotron possível.

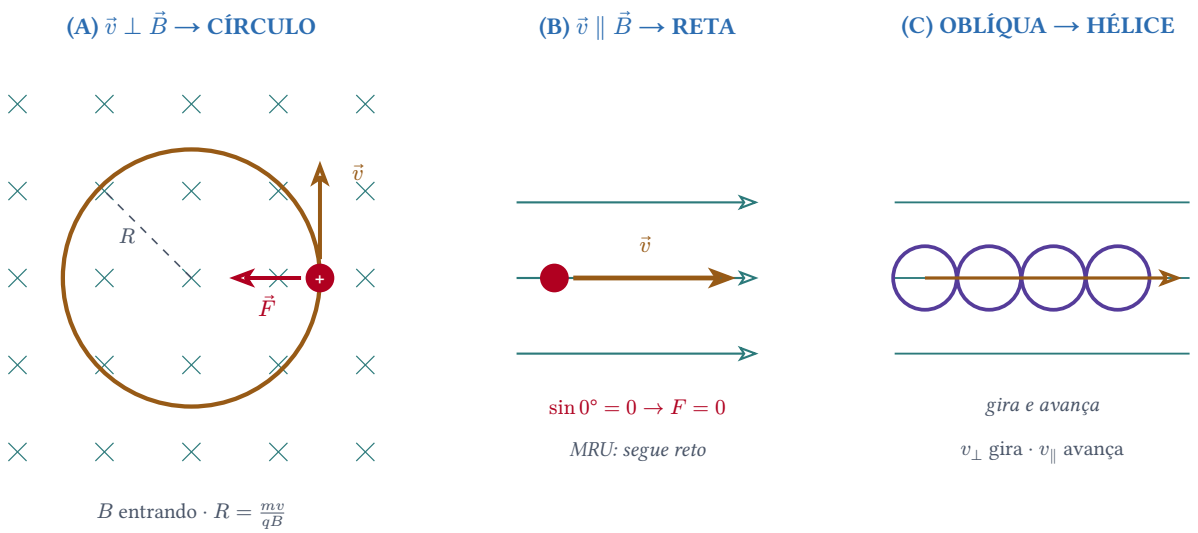


Fig. 1 — O triplo caso é o esqueleto de qualquer questão do tópico: decomponha $\vec{v}$ (aula 0.6!) em uma componente **perpendicular** ao campo — que produz o círculo — e uma **paralela** — sobre a qual o campo não age. Se sobrarem as duas, a soma de "girar" com "avançar" é uma **hélice**. E guarde: é o caso (C), e não o (A), que explica a aurora.

Passo 2 · A aurora: a hélice que corre no trilho

Agora monte o fenômeno com o caso (C).

Primeiro ato — a origem. O Sol expele continuamente o **vento solar**: um fluxo de prótons e elétrons a centenas de quilômetros por segundo. Em tempestades solares, esse fluxo se intensifica brutalmente. Note o essencial: são **cargas em movimento**. Se fossem nêutrons, nada disso aconteceria.

Segundo ato — a captura. Ao chegar à vizinhança da Terra, essas cargas encontram o campo geomagnético (o campo de dipolo que você viu em 10.1, saindo do polo sul magnético e entrando no norte magnético). A velocidade da partícula quase nunca é exatamente perpendicular nem exatamente paralela às linhas — ela é **oblíqua**. Resultado: caso (C). A partícula **espirala em torno de uma linha de campo**, girando com raio $R = mv_\perp/(qB)$ e avançando ao longo da linha com $v_\parallel$.

E aqui está o segredo inteiro da aula: **a linha de campo virou um trilho.** A partícula não pode atravessá-la — a força não deixa —, mas pode deslizar **ao longo** dela livremente. O campo magnético não é um escudo: é uma malha de trilhos que só permite movimento na direção das linhas.

Terceiro ato — o funil. Onde essas linhas terminam? Elas saem e entram na Terra **pelas regiões polares**, e ali se aproximam umas das outras — o campo fica mais **intenso** e mais **concentrado**. Duas consequências, ambas dedutíveis por você:

- Como $R = mv_\perp/(qB)$ e B cresce em direção ao polo, o raio da espiral **encolhe**: a hélice se aperta.
- A geometria convergente das linhas **entrega** a partícula na alta atmosfera polar, tipicamente entre 100 e 300 km de altitude.

Quarto ato — a luz. Ali a partícula finalmente colide com moléculas de O_2 e N_2. A colisão **excita** os elétrons dessas moléculas — e ao decaírem para o estado fundamental, eles emitem fóton com energia bem definida (isso é Química, e volta em 11.6). Oxigênio a 100 km: **verde** (557,7 nm), a cor dominante. Oxigênio muito alto e rarefeito: **vermelho**. Nitrogênio: **violeta-azulado** nas bordas.

> **A aurora não aparece nos polos porque lá é frio, nem porque lá o Sol bate mais. Ela aparece nos polos porque é lá que as linhas do campo magnético terrestre entram no chão — e a partícula carregada só sabe andar ao longo delas.**

E o corolário que fecha a lógica: no **equador** magnético as linhas são praticamente **horizontais**, ou seja, **paralelas ao solo**. A partícula que espirala ali continua espiralando **paralelamente à superfície** e nunca desce. Não há aurora tropical porque não há trilho que aponte para baixo.

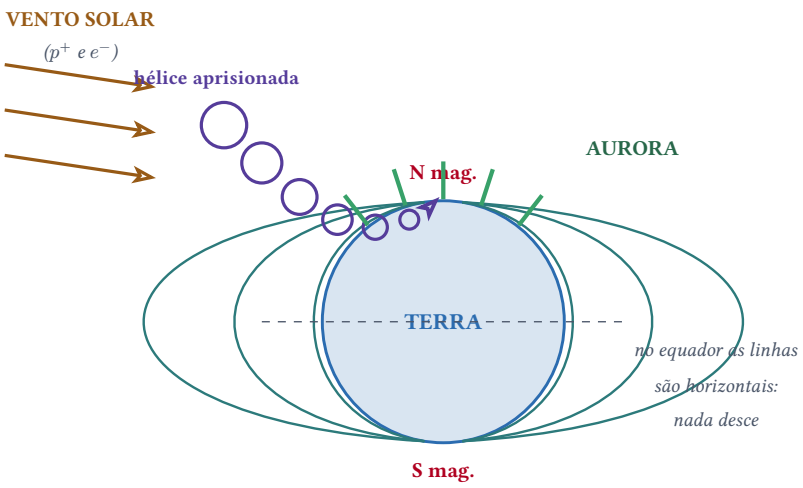


Fig. 2 — O detalhe que a maioria das ilustrações erra: a partícula **não vem em linha reta até o polo**. Ela é **capturada** por uma linha de campo longe da Terra e passa a espiralar em torno dela, como uma conta enfiada num arame curvo. O raio da espiral encolhe conforme B aumenta perto do polo — por isso a hélice do desenho vai se apertando. É este mesmo princípio de "aprisionamento em linha de campo" que os reatores de fusão **tokamak** usam para conter plasma a 150 milhões de graus sem nenhuma parede material.

Passo 3 · O acelerador: pagando caro pela mesma curva

Inverta o problema. A Natureza usa o campo para **aprisionar**. O engenheiro usa para **reciclar**.

O problema. Para descobrir o bóson de Higgs você precisa de prótons com energia gigantesca. Um campo elétrico dá à carga um ganho $\Delta E = qU$ por passagem. Com voltagens tecnicamente possíveis, você precisaria de uma linha reta de **dezenas de quilômetros** para cada estágio — e depois jogaria toda essa estrutura no lixo após um único uso.

A solução. Curve a trajetória com ímãs e faça a partícula **voltar** à mesma cavidade aceleradora, milhões de vezes. O campo magnético não gasta energia nenhuma no processo — não realiza trabalho — e mesmo assim entrega a geometria que torna a reciclagem possível. É a máquina mais elegante já construída: um pedaço de acelerador usado dez milhões de vezes.

O cíclotron e o milagre do período constante. Aqui a equação $T = 2\pi m/(qB)$ deixa de ser curiosidade e se torna engenharia. Como o período **não depende da velocidade**, você pode alimentar as duas metades ("dês") do cíclotron com uma tensão alternada de **frequência fixa**:

$$f = \frac{qB}{2\pi m}$$

A partícula acelera, seu raio cresce a cada volta, ela espirala para fora — mas continua chegando à fenda **no ritmo certo**, porque leva sempre o mesmo tempo em cada meia volta. É por isso que o cíclotron funciona com um oscilador simples. Esse tipo de máquina, do tamanho de uma geladeira, é o que produz os radiofármacos do exame PET-CT em hospitais brasileiros.

Por que o LHC precisou ser gigante. Reorganize o raio:

$$R = \frac{mv}{qB} \Rightarrow B = \frac{mv}{qR}$$

A energia desejada fixa o momento mv. Sobram duas alavancas: aumentar B ou aumentar R. E B tem teto tecnológico — os ímãs supercondutores do LHC chegam a cerca de **8,3 T** (uns 200 mil vezes o campo terrestre) e para isso operam a 1,9 K, mais frio que o espaço interestelar. Esgotado o campo, só resta o raio. Daí os 27 km. O tamanho do LHC não é ostentação: é o valor de R que a equação exigiu depois que B chegou ao limite da engenharia humana.

> **O LIMITE RELATIVÍSTICO — E O CABO ESTICADO PARA O EIXO 11**

O cíclotron clássico **falha** em altas energias, e a razão é linda: quando v se aproxima de c, a massa inercial efetiva da partícula **aumenta** (11.4). E se m cresce, $T = 2\pi m/(qB)$ **cresce** — a partícula começa a **atrasar** em relação ao oscilador de frequência fixa e sai de sincronia. A solução foi o **síncrotron**, que ajusta a frequência e o campo em tempo real. Ou seja: o primeiro lugar onde a Relatividade deixou de ser filosofia e passou a ser um **problema de manutenção** foi dentro de um acelerador.

Passo 4 · A mesma equação, mais três máquinas

Quando você entende que $R = mv/(qB)$ é uma **balança para partículas**, o tópico inteiro se abre:

· **Espectrômetro de massa.** Mesma carga, mesma velocidade, mesmo campo → raio proporcional à **massa**. Íons mais pesados batem mais longe no detector. É assim que se separam isótopos de urânio, que se datam amostras e que se detecta doping.

· **Tubo de raios catódicos** (a TV antiga e o osciloscópio). Bobinas defletoras varrem o feixe de elétrons pela tela. Aproxime um ímã de um monitor CRT e a imagem se distorce — porque você acabou de mudar o R de cada elétron.

· **Cinturões de Van Allen.** Os mesmos trilhos magnéticos que produzem a aurora aprisionam partículas em duas rosquinhas de radiação ao redor da Terra. Toda missão espacial tripulada tem que atravessá-los rápido — a existência da vida na superfície depende de o campo magnético ter sequestrado essas partículas antes que elas chegassem aqui.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia noturna de aurora boreal em cortinas verticais verdes com bordas magenta/violeta, tomada em alta latitude (Tromsø/Islândia), com horizonte e silhueta de terreno visíveis para dar escala e mostrar a estrutura em "cortina" alinhada às linhas de campo — não usar imagem de céu inteiro difuso.

Fig. 3 — Repare, na foto, no formato: a aurora não é uma mancha, é uma **cortina** com estrias verticais. Cada estria é o rastro de partículas descendo ao longo de um feixe de linhas de campo praticamente paralelas — você está literalmente **vendo o desenho do campo magnético terrestre** impresso no céu. O verde vem do oxigênio a 100 km; o vermelho, do oxigênio mais rarefeito acima de 200 km.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Três casos, decididos pelo ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$:**
   · $\vec{v} \parallel \vec{B} \to F = 0 \to$ **MRU** (segue reto).
   · $\vec{v} \perp \vec{B} \to$ **MCU** (círculo).
   · oblíqua $\to$ **hélice** ($v_\perp$ gira, $v_\parallel$ avança).
2. **Raio:** $R = \frac{mv}{qB}$. Proporcional ao momento linear; inversamente proporcional a carga e campo. **Campo maior, curva mais fechada.**
3. **Período:** $T = \frac{2\pi m}{qB}$ **— não depende de v nem de R.** Frequência ciclotrônica: $f = \frac{qB}{2\pi m}$. É essa independência que permite o cíclotron.
4. **A força magnética não realiza trabalho.** Ela nunca altera $|v|$ nem a energia cinética: apenas **desvia**. Em qualquer questão: **campo elétrico acelera, campo magnético guia**.
5. **Aurora:** partículas carregadas do vento solar são capturadas pelas linhas do campo geomagnético e **espiralam ao longo delas** como conta em arame; as linhas convergem nos polos e entregam as partículas na alta atmosfera, onde a colisão **excita** O_2 e N_2, que emitem luz ao decair (verde do oxigênio a 100 km). No equador as linhas são horizontais — nada desce, nada brilha.
6. **O campo terrestre não bloqueia: canaliza.** É um sistema de trilhos, não uma parede.
7. **Acelerador circular** por dois motivos: (i) o campo magnético obriga a trajetória a curvar; (ii) a curva permite reaproveitar a mesma cavidade aceleradora milhões de vezes.
8. **O tamanho vem da equação:** $B = \frac{mv}{qR}$. Com B no limite tecnológico (LHC $\approx 8,3$ T supercondutor), a única forma de aumentar a energia é aumentar R — daí os 27 km.
9. **Limite relativístico:** em $v \to c$ a massa efetiva cresce, T cresce e o cíclotron dessincroniza; a solução é o **síncrotron**, com frequência e campo variáveis.
10. **Mesma equação, outras máquinas:** espectrômetro de massa (separa por m via R), tubo de raios catódicos, cinturões de Van Allen, confinamento de plasma em tokamak.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Classifique as três trajetórias possíveis de uma carga em campo magnético uniforme segundo o ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$.
2. Deduza $R = \frac{mv}{qB}$ e escreva a expressão do período, indicando de quais grandezas ele **não** depende.
3. Explique por que as auroras ocorrem em altas latitudes, citando o mecanismo de aprisionamento e a origem da emissão luminosa.
4. Justifique por que um acelerador de partículas de alta energia é circular e por que ele necessita, obrigatoriamente, de campo elétrico **e** campo magnético.
5. A partir de $R = \frac{mv}{qB}$, explique por que um espectrômetro de massa consegue separar isótopos.

Gabarito OQPS

1. (i) $\vec{v} \parallel$ (ou antiparalelo) a $\vec{B}$: $\sin\theta = 0$, força **nula**, **movimento retilíneo uniforme**. (ii) $\vec{v} \perp \vec{B}$: força de módulo constante qvB sempre perpendicular à velocidade $\rightarrow$ **movimento circular uniforme**. (iii) $\vec{v}$ **oblíqua**: decompõe-se em $v_\perp$, que gera o movimento circular, e $v_\parallel$, sobre a qual o campo não atua e que produz avanço uniforme — a composição é uma **hélice** (movimento helicoidal uniforme).

2. Com $\vec{v} \perp \vec{B}$, a força magnética faz o papel de **centrípeta**:

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

   O período segue de $T = 2\pi R/v$:

$$T = \frac{2\pi}{v} \cdot \frac{mv}{qB} = \frac{2\pi m}{qB}$$

   O período (e portanto a frequência ciclotrônica $f = qB/2\pi m$) **não depende da velocidade nem do raio** — depende apenas de m, q e B.

3. O vento solar traz **partículas carregadas** (p^+ e e^-). Ao encontrar o campo geomagnético, com velocidade **oblíqua** às linhas, cada partícula descreve uma **hélice em torno de uma linha de campo**: não consegue atravessar a linha, mas desliza livremente ao longo dela — o campo **canaliza** em vez de bloquear. Como as linhas do dipolo terrestre **convergem e entram na superfície nas regiões polares** (onde B também é maior, apertando o raio da hélice), as partículas são conduzidas à alta atmosfera polar. Ali colidem com O_2 e N_2, **excitando** seus elétrons; ao decaírem, emitem fótons de comprimentos de onda característicos (verde do oxigênio a 100 km, vermelho em altitudes maiores). No **equador** magnético as linhas são praticamente paralelas à superfície, de modo que as partículas espiralam sem descer — por isso não há aurora em baixas latitudes.

4. É circular porque (i) a força magnética, sendo perpendicular à velocidade, **impõe** trajetória curva, e (ii) a trajetória fechada permite que a partícula atravesse a **mesma** cavidade aceleradora milhões de vezes, acumulando energia sem exigir uma estrutura linear absurdamente longa. Precisa dos **dois** campos porque a força magnética **não realiza trabalho** (é perpendicular ao deslocamento) e portanto não pode aumentar a energia cinética: quem **acelera** é o **campo elétrico** das cavidades; o campo **magnético** apenas **curva e guia** o feixe. Além disso, de $B = mv/(qR)$, uma vez que B atinge o limite tecnológico dos supercondutores, o aumento de energia exige aumento de R — o que explica a escala quilométrica dessas máquinas.

5. Íons de um mesmo elemento têm **mesma carga** q e, após aceleração e seleção de velocidade, **mesma velocidade** v no **mesmo campo** B. Como $R = mv/(qB)$, o raio fica **diretamente proporcional à massa**: isótopos mais pesados descrevem arcos de raio **maior** e atingem o detector em posições distintas. A separação espacial dos pontos de impacto é, portanto, uma medida direta da diferença de massa.

A RESPOSTA

Porque a força magnética é sempre perpendicular à velocidade e por isso **só curva**: as partículas carregadas do vento solar ficam presas em hélices ao redor das linhas do campo terrestre, que as entregam justamente onde essas linhas entram no planeta — nos polos, onde excitam o ar e o fazem brilhar —, e as partículas de um acelerador, obedecendo à mesma $R = mv/(qB)$, são forçadas a descrever um anel que permite reaproveitar a cavidade aceleradora milhões de vezes: em ambos os casos, a curva não é escolha, é imposição da equação.

*Note o que ainda está faltando. Até aqui, o campo magnético sempre **veio de fora**: dos ímãs, da Terra, dos supercondutores. Mas você já sabe de 10.2 que **corrente cria campo**. Então por que não fabricar o seu próprio — enrolando o fio, empilhando as voltas, somando os campos de cada espira até obter um campo uniforme e intenso dentro de um*

*tubo? Em **10.5** você constrói o **solenoide**: o ímã que se liga e desliga num interruptor, a peça que está dentro do alto-falante que toca a sua música, do relé que dá partida no carro, da fechadura elétrica do seu portão e do eletroímã que levanta carros no ferro-velho. É a hora de parar de usar o campo magnético — e começar a projetá-lo.*